생식은 어떤 과정을 거쳐 이루어질까?
또, 형질이 유전되는 원리는 무엇일까?

이 단원에서는 생물이 세포 분열 과정을 거쳐 생장하고 자손을 만드는 과정을 알아본다.
그리고 멘델이 밝힌 유전의 기본 원리를 이해하고, 사람의 유전 현상을 알아본다.

V. 생식과 유전

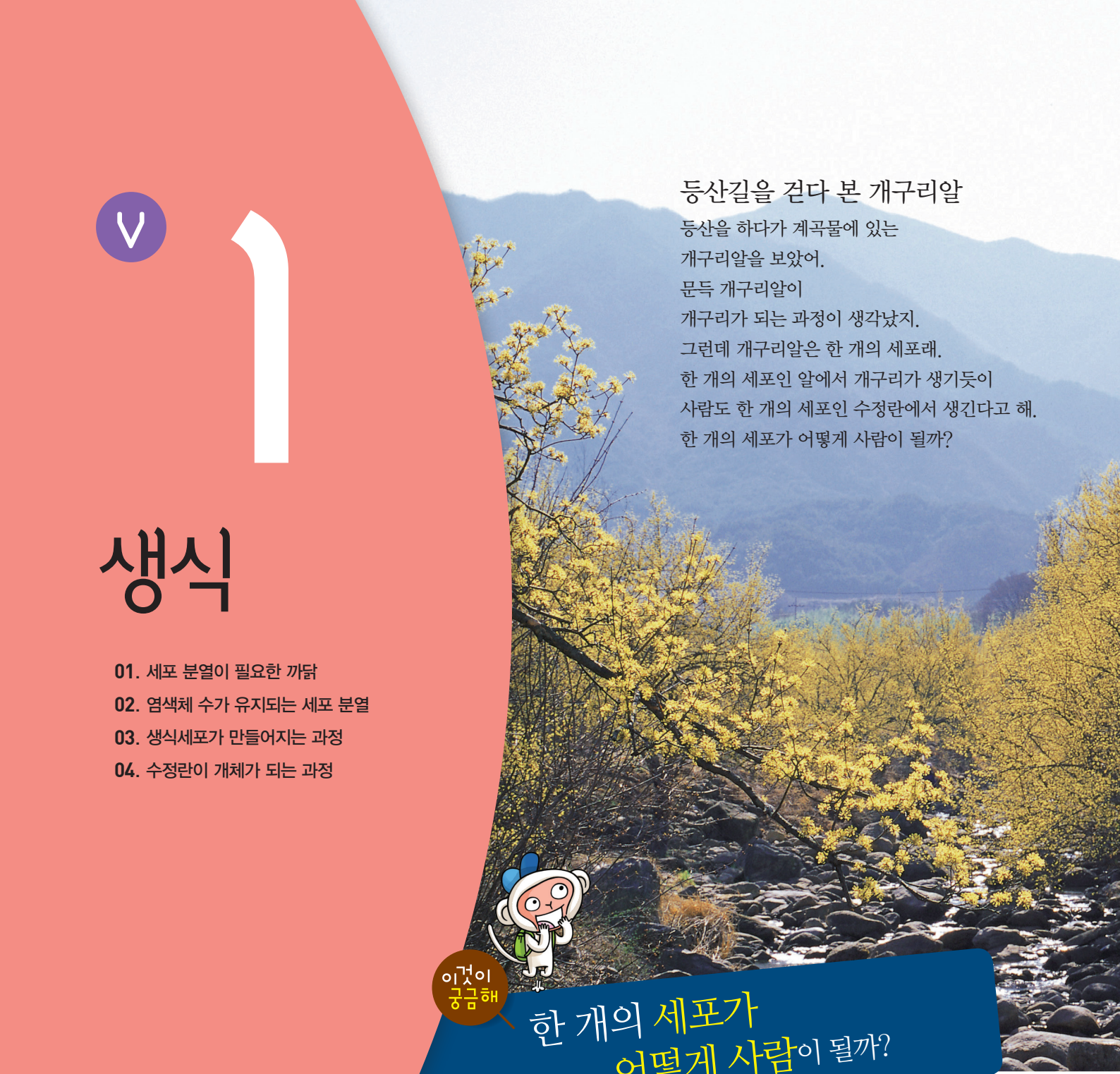
1 생식
한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까?

2 유전
자녀가 부모의 특징을 물려받는 것을 어떻게 설명할 수 있을까?

V

1 생식

01. 세포 분열이 필요한 까닭
02. 염색체 수가 유지되는 세포 분열
03. 생식세포가 만들어지는 과정
04. 수정란이 개체가 되는 과정



등산길을 걷다 본 개구리알

등산을 하다가 계곡물에 있는
개구리알을 보았어.
문득 개구리알이
개구리가 되는 과정이 생각났지.
그런데 개구리알은 한 개의 세포래.
한 개의 세포인 알에서 개구리가 생기듯이
사람도 한 개의 세포인 수정란에서 생긴다고 해.
한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까?

이것이 궁금해

한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까?

내 생각 말하기 | 사람과 같은 다세포 생물은

▶ **이미 배운 내용** | 생물의 몸은 세포로 이루어져 있다.

개구리알

어떻게 해결할까

궁금증을 해결하기 위해 다음 열쇠 글을 읽고 나의 학습 계획을 세워 보자.

01. 세포 분열이 필요한 까닭 … 사람이 성장할 때 세포가 분열하는 까닭을 알아본다. … 첫 번째 열쇠

02. 염색체 수가 유지되는 세포 분열 … 체세포 분열은 어떤 특징이 있는지 확인한다. … 두 번째 열쇠

03. 생식세포가 만들어지는 과정
04. 수정란이 개체가 되는 과정 … 수정란이 만들어져 사람이 되기까지의 과정을 세포 분열과 관련지어 찾아본다. … 세 번째 열쇠

보문 학습 출발!

나의 학습 계획 | 나는 이 단원에서

01

세포 분열이 필요한 까닭

이 단원을 배우면

☐ 세포 분열의 필요성을 알고, 세포 분열이 개체의 성장과 어떤 관계가 있는지 설명할 수 있다.

생물이 성장할 때 몸을 이루는 세포가 나누어지는 까닭은 무엇일까?

사람과 같은 다세포 생물은 성장하면서 몸집이 커진다. 이는 몸을 이루는 세포의 크기가 계속 커져서가 아니라 세포 수가 늘어난 결과이다. 세포 수가 늘어나는 것은 몸을 이루는 기존의 세포가 나누어져 새로운 세포가 만들어지기 때문이다. 이 과정에서 세포 한 개가 두 개로 나누어지는 것을 **세포 분열**이라고 한다. 다음 탐구로 세포 분열이 필요한 까닭을 알아보자.

탐구

추리

과학적 탐구 능력 · 과학적 의사소통 능력

세포의 표면적과 부피 사이의 관계

준비물 | 우무 조각, 식용 색소, 증류수, 비커, 유리판, 칼, 핀셋, 보안경, 실험용 고무장갑, 실험복

| 무엇을 알아볼까 | 세포의 표면적과 부피 사이의 관계를 바탕으로 세포 분열이 필요한 까닭을 설명할 수 있다.

| 어떻게 할까 |

1. 가로 4 cm, 세로 2 cm, 높이 2 cm인 직육면체 모양의 우무 조각 2 개를 준비하고, 그중 1 개를 그림과 같이 가운데를 잘라 정육면체 모양의 조각 2 개를 만든다.

안전한 탐구

칼로 우무 조각을 자를 때 손을 베지 않게 주의한다.

2. 식용 색소 용액이 담긴 비커에 과정 **1**의 우무 조각을 모두 넣는다.

3. 관찰 / 약 10 분 뒤 우무 조각을 모두 꺼내어 증류수로 씻고, 각 우무 조각의 가운데를 잘라 단면을 관찰한다.

주의 큰 우무 조각은 가로 길이를 기준으로 가운데를 자른다.

? 큰 우무 조각과 작은 우무 조각 2 개 중 식용 색소에 물든 면적이 더 큰 것은 어느 것인가?

연결 수학 부피와 표면적

부피는 물체가 차지하는 공간의 크기이고, 표면적은 물체 겉면의 넓이로 겉넓이라고도 한다.

| 정리하기 |

1. 큰 우무 조각의 부피 및 표면적을 작은 우무 조각 2 개의 전체 부피 및 표면적과 비교해 보자.

→

2. 의사소통 / 과정 3에서 큰 우무 조각과 작은 우무 조각 2 개가 식용 색소에 물든 면적이 다른 까닭을 이야기해 보자.

→

3. 추리 / 우무 조각을 세포라 하고, 식용 색소를 세포에 필요한 영양소라고 할 때 세포 분열이 필요한 까닭을 설명해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 세포의 표면적과 부피 사이의 관계를 통해 세포 분열의 필요성을 설명하였는가?
- ☐ 탐구 기능 우무 조각이 식용 색소에 물든 면적을 관찰하여 비교하였는가?
- ☐ 인성 탐구 활동에 적극적으로 참여하였는가?

세포는 생명 활동에 필요한 물질을 흡수하고, 필요 없는 물질을 내보낸다. 이러한 물질 교환은 세포 표면을 통해 일어난다. 그런데 세포가 커지면 표면적이 커지는 비율이 부피가 커지는 비율보다 작기 때문에 물질 교환에 불리하다. 즉, 세포의 부피에 대한 표면적의 비가 커야 물질 교환에 유리하므로, 세포는 어느 정도 커지면 분열하여 그 수를 늘린다.

오개념 바로잡기

세포 수가 계속 늘어나면 세포의 크기는 한없이 작아질까?

세포는 분열한 다음, 크기가 어느 정도 커지면 다시 세포 분열을 한다. 따라서 세포 분열을 계속 해도 세포가 한없이 작아지지 않는다.

스스로 확인하기

1. 세포 1 개가 2 개로 나누어지는 것을 무엇이라고 하는가?

2. 세포는 크기가 계속 커지는 것보다 어느 정도 커지면 나누어지는 것이 부피에 대한 표면적의 비가 상대적으로 (커, 작아)서 물질 교환에 유리하다.

3. 〈 과학적 사고력 〉 한 변의 길이가 1 cm, 2 cm, 3 cm인 정육면체 모양의 세포가 있을 때 각각의 $\frac{\text{표면적}}{\text{부피}}$ 값을 계산하여 비교해 보자.

사람이 성장할 때는 세포 분열로 세포 수가 늘어나므로 세포에서 ( )이 효율적으로 일어난다.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 162 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

02

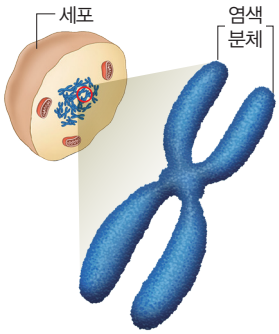
염색체 수가 유지되는 세포 분열

분열 전의 세포와 분열 중인 세포의 차이점은 무엇일까?

이 단원을 배우면

- ☐ 염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있다.
- ☐ 체세포 분열의 특징을 염색체의 행동으로 설명할 수 있다.

염색체와 유전자는 무엇일까?



| 그림 5-1 | 염색체

몸을 이루는 세포에는 대부분 핵이 있고, 핵 속에는 생물의 특징을 결정하는 유전 물질이 들어 있다. 그런데 분열 중인 세포에서는 핵이 사라지고, 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐서 만들어진 막대 모양의 **염색체**가 나타난다. 이때 염색체는 두 개의 가닥으로 이루어져 있으며, 각각의 가닥을 염색 분체라고 한다.

염색체를 구성하는 유전 물질은 DNA이다. DNA에는 생물의 특징에 대한 여러 유전 정보가 담겨 있으며, 각각의 유전 정보를 **유전자**라고 한다. 다음 활동으로 염색체와 유전자의 관계를 알아보자.

해 보기 염색체와 유전자의 관계 알아보기

다음은 정보막대(USB메모리)를 이용하여 염색체와 유전자의 관계를 설명한 것이다.

정보막대가 염색체라면 정보막대에 저장된 각 파일을 유전자라고 할 수 있다.

- 정보막대 외에 우리가 생활에서 이용하는 다른 물건을 찾아 염색체와 유전자의 관계를 비유하여 말해 보자.

한편, 같은 종의 생물에서는 •생식세포를 제외한 모든 세포에서 염색체 수가 같다. 예를 들어 사람의 몸을 이루는 세포에는 46 개의 염색체가 들어 있다.

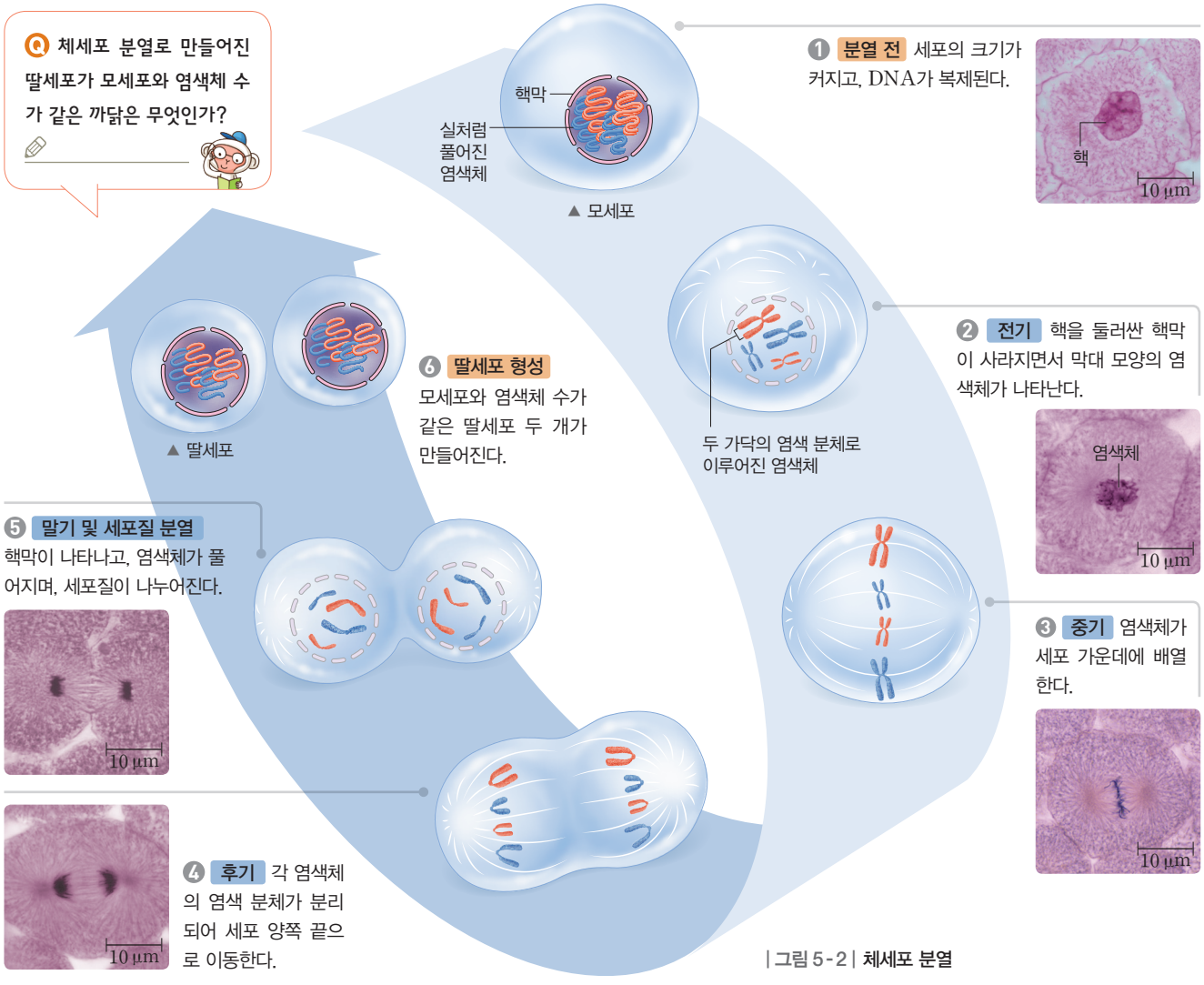
• **생식세포**
생물이 자손을 만들 때 자손에게 유전 물질을 전달하는 세포

체세포 분열이 일어날 때 염색체는 어떻게 행동할까?

생물의 몸을 이루는 세포를 **체세포**라 하고, 체세포 한 개가 두 개로 나누어지는 것을 **체세포 분열**이라고 한다. 체세포 분열이 일어나는 과정은 |그림 5-2|와 같이 염색체의 모양과 행동에 따라 구분한다. 체세포 분열이 일어나기 전에는 •모세포의 핵 속에 염색체가 실처럼 풀어진 상태에서 DNA가 복제된다. 체세포 분열이 진행되면 두 가닥의 염색 분체로 이루어진 염색체가 나타나고, 염색 분체가 분리되어 각 •딸세포에 들어간다. 이때 두 염색 분체는 한쪽의 DNA가 복제되어 만들어진 것이므로, 서로 같은 유전 정보를 담고 있다. 따라서 체세포 분열로 만들어진 두 개의 딸세포는 각각 모세포와 유전 정보, 염색체의 수와 모양이 같다. 딸세포는 생명 활동에 필요한 물질을 흡수하면서 크기가 커지다가 어느 정도 커지면 체세포 분열을 반복한다.

•**모세포**
세포 분열이 일어나기 전의 세포

•**딸세포**
세포 분열 결과 새로 만들어진 세포



|그림 5-2| 체세포 분열

인터넷 검색

에듀넷·티-클리어
(www.edunet.net)
체세포 분열과 관련된 동영상 자료를 찾을 수 있다.

체세포 분열의 각 단계는 양파 뿌리 끝에서 관찰할 수 있다. 양파 뿌리 끝에는 체세포 분열이 활발하게 일어나는 생장점이 있기 때문이다. 다음 탐구로 체세포 분열이 일어날 때 염색체의 모양과 행동을 관찰해 보자.

과학적 탐구 능력 · 과학적 의사소통 능력

탐구

관찰

체세포 분열 관찰

무엇을 알아볼까 | 체세포 분열이 일어나는 동안 염색체의 모양과 행동을 관찰할 수 있다.

어떻게 할까

준비물 | 양파, 현미경, 받침 유리, 덮개 유리, 스포이트, 시험관, 페트리 접시, 비커, 온도계, 핀셋, 칼, 집게, 스탠드, 링, 거름종이, 가열 장치, 해부 침, 고무 달린 연필, 에탄올, 아세트산, 묽은 염산, 증류수, 아세트산 카민 용액, 보안경, 실험용 고무장갑, 면장갑, 실험복

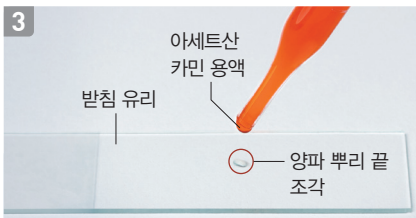
1. 양파의 뿌리를 기르고, 뿌리 끝을 1 cm 정도로 잘라 다음과 같이 실험한다.

활동 도우미 **양파 뿌리를 기르는 방법**
물이 담긴 비커에 양파의 아랫부분만 잠기게 하여 일주일 정도 두면 뿌리가 3 cm~5 cm 정도 자란다.

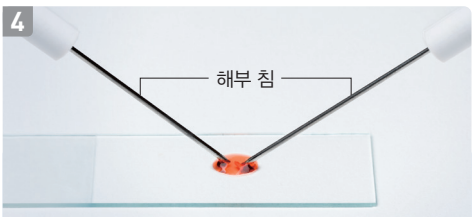
1 양파 뿌리 조각을 에탄올과 아세트산을 3:1로 섞은 용액에 하루 정도 담가 둔다.

2 양파 뿌리 조각을 묽은 염산에 넣어 약 7 분 동안 55 ℃~60 ℃의 온도로 물중탕을 한 다음, 꺼내어 증류수로 씻는다.

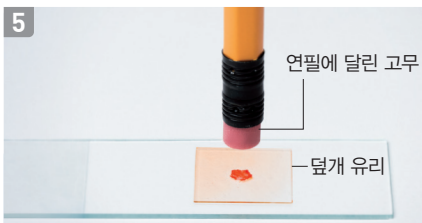
3 양파 뿌리 조각의 끝부분을 약 2 mm의 길이로 자르고, 아세트산 카민 용액을 1 방울 떨어뜨린다.



4 양파 뿌리 끝 조각을 해부 침으로 잘게 찢고, 덮개 유리로 덮어 현미경 표본을 만든다.



5 연필에 달린 고무로 현미경 표본의 덮개 유리 위를 가볍게 두드린다.



6 현미경 표본을 거름종이로 덮고, 손가락으로 지그시 눌러 여분의 아세트산 카민 용액을 제거한다.

과정 1, 2를 수행하는 까닭
1은 세포가 살아 있을 때의 모습을 유지하도록 하는 것이고, 2는 세포가 잘 분리되도록 조직을 연하게 하는 것이다.

안전한 탐구

- 칼을 사용할 때 손을 다치지 않도록 주의한다.
- 아세트산 카민 용액이 피부에 닿지 않도록 주의한다.

2. 관찰 / 현미경 표본을 현미경으로 관찰하고 결과를 그린다.

▲ 관찰한 결과(배율:)

| 정리하기 |

1. 과정 **1**에서 아세트산 카민 용액으로 염색된 것은 무엇인가?

→

2. 과정 **2**에서 그린 관찰 결과에 체세포 분열의 각 단계를 찾아 표시해 보자.

→

3. 의사소통 / 관찰 결과를 발표하고, 친구의 결과와 비교하여 자신이 찾지 못한 체세포 분열 단계를 확인해 보자.

→

스스로 평가

- ☐ 탐구 기능 탐구 과정을 옳게 수행하였는가?
- ☐ 탐구 기능 체세포 분열이 일어나는 동안 염색체의 행동 변화를 구분하였는가?
- ☐ 인성 탐구 활동에 적극적으로 참여하였는가?

양파 뿌리 끝을 관찰하면 붉은색으로 염색된 염색체의 모양과 행동에 따라 체세포 분열 단계를 구분할 수 있다. 양파와 같은 다세포 생물은 체세포 분열을 하여 생장한다. 또한, 몸에 상처가 났을 때에도 체세포 분열로 새로운 세포를 만들어 상처를 아물게 한다.

스스로 확인하기

1. 분열 중인 세포에서는 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐서 막대 모양의 ( )가 나타난다.

2. 체세포 분열 결과 만들어진 2 개의 딸세포는 각각 모세포와 염색체 수가 (같다, 다르다).

3. 《 과학적 사고력 》 세포 분열이 일어날 때 염색체가 실처럼 풀어진 상태로 분리된다면 어떤 문제가 있을지 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 164 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

2 핵심 개념

체세포 분열이 일어날 때는 ( )가 분리되어 각 딸세포로 들어간다.

03 생식세포가 만들어지는 과정

생식세포는 어떤 과정을 거쳐 만들어질까?

이 단원을 배우면

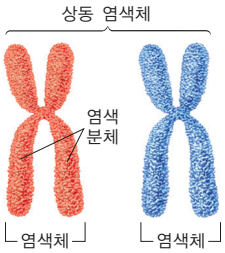
☐ 생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동으로 설명할 수 있다.

생식세포는 어떻게 만들어질까?

생물은 살아 있는 동안 자신과 닮은 자손을 만드는데, 이를 **생식**이라고 한다. 동물은 몸에서 정자와 난자 같은 **생식세포**를 만들어 생식을 한다. 생식세포는 |그림 5-3|과 같이 세포 분열이 두 번 연속해서 일어나 만들어지며, 이 과정을 **생식세포 분열** 또는 **감수 분열**이라고 한다.

세포가 분열하기 전 먼저 DNA가 복제된다. 첫 번째 세포 분열인 감수 1분열에서는 •상동 염색체가 서로 결합했다가 분리되어 두 개의 딸세포에 각각 들어간다. 감수 1분열이 끝나면 염색체가 복제되지 않고 두 번째 세포 분열인 감수 2분열이 일어난다. 감수 2분열에서는 염색 분체가 분리되어 네 개의 딸세포에 각각 들어간다. 그 결과 염색체 수가 모세포에 비해 절반으로 줄어든 생식세포가 만들어진다.

•상동 염색체
체세포에는 모양과 크기가 같은 염색체가 두 개씩 쌍으로 있는데, 이를 상동 염색체라고 한다. 상동 염색체는 부모로부터 한 개씩 물려 받은 것이다.



▲ 상동 염색체

감수 1분열

▲ 모세포

❶ **분열 전** DNA가 복제된다. › ❷ **전기** 핵막이 사라지고, 상동 염색체가 결합하여 나타난다. › ❸ **중기** 결합한 상동 염색체가 세포 가운데에 배열한다. › ❹ **후기** 상동 염색체가 분리되고, 각 염색체가 세포 양쪽 끝으로 이동한다. › ❺ **말기 및 세포질 분열** 핵막이 나타나고, 세포질이 나누어진다.

| 그림 5-3 | **감수 분열(생식세포 형성 과정)**

Q 감수 1분열과 감수 2분열에서 각각 세포 1개에 들어 있는 염색체 수의 변화를 비교해 보자.

감수 분열은 체세포 분열과 어떤 차이가 있을까?

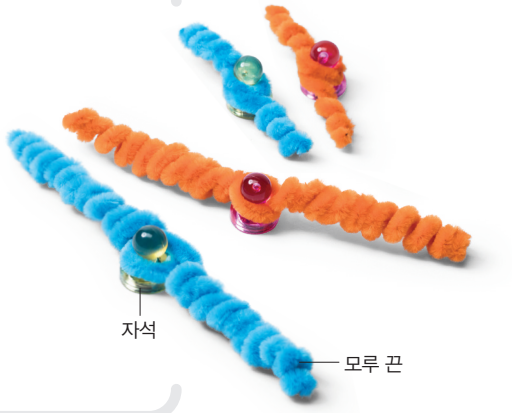
감수 분열은 세포 분열을 거쳐 일어나지만 체세포 분열과 다른 점이 있다. 다음 활동으로 감수 분열과 체세포 분열을 비교해 보자.

해 보기 감수 분열과 체세포 분열 비교하기

2 가지 색깔의 모루 끈과 자석을 이용하여 염색체 모형을 만든 다음, 감수 분열과 체세포 분열을 표현한다.

활동 도우미 **세포 분열을 표현할 때의 유의점**

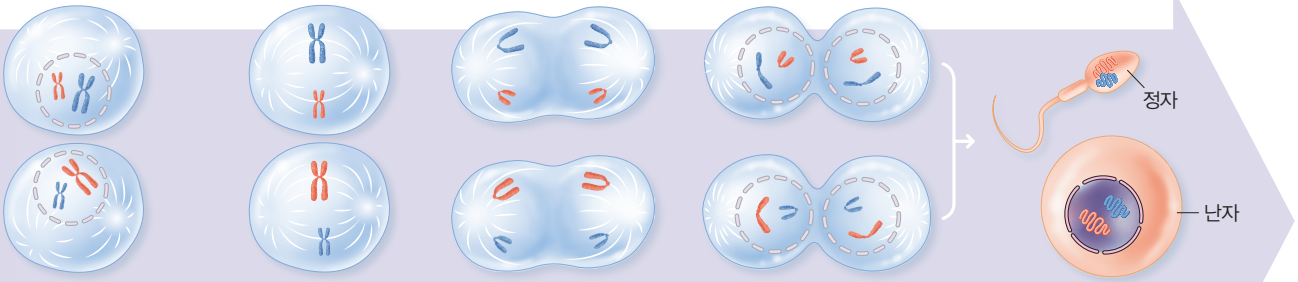
- 염색체 모형은 그림처럼 염색 분체 모형을 만들어 표현한다.
- DNA 복제는 염색 분체의 수를 늘려 표현한다.
- 상동 염색체는 2 쌍만 표현하고, 상동 염색체끼리 서로 색깔을 다르게 한다.



● **감수 분열과 체세포 분열의 차이점을 염색체와 관련지어 토의해 보자.**

체세포 분열에서는 딸세포와 모세포의 염색체 수가 서로 같다. 하지만 감수 분열에서는 딸세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반으로 줄어든다.

감수 2분열



⑥ **전기** 각 세포에 두 개의 염색 분체로 이루어진 염색체가 있고, 핵막이 사라진다. › ⑦ **중기** 염색체가 세포 가운데에 배열한다. › ⑧ **후기** 각 염색체의 염색 분체가 분리되어 세포 양쪽 끝으로 이동한다. › ⑨ **말기 및 세포질 분열** 세포질이 나누어지고, 딸세포 네 개가 만들어진다. ›› ⑩ **생식세포 형성** 딸세포는 정자 또는 난자가 된다.

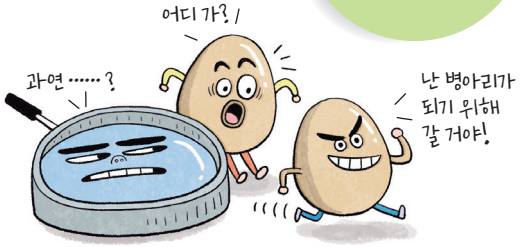
스스로 확인하기

1. 감수 1분열에서는 ( )가 서로 결합했다가 분리된다.
2. 감수 분열에서는 세포 분열이 (2, 4) 회 연속해서 일어나 (2, 4) 개의 딸세포가 만들어진다.
3. 《 과학적 사고력 》 생식세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반인 까닭을 감수 분열과 관련지어 설명해 보자.

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 168 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

04 수정란이 개체가 되는 과정

달걀이 병아리가 되기까지 어떤 과정을 거칠까?



이 단원을 배우면

☐ 수정란이 개체로 발생하는 과정을 설명할 수 있다.

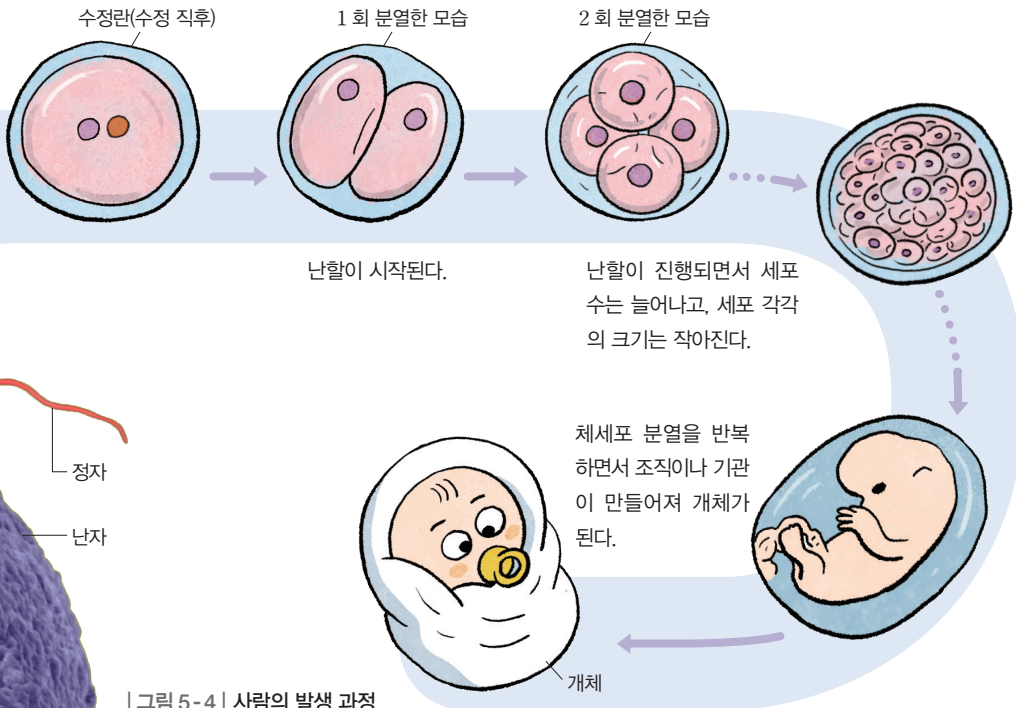
생식세포에서 어떻게 개체가 될까?

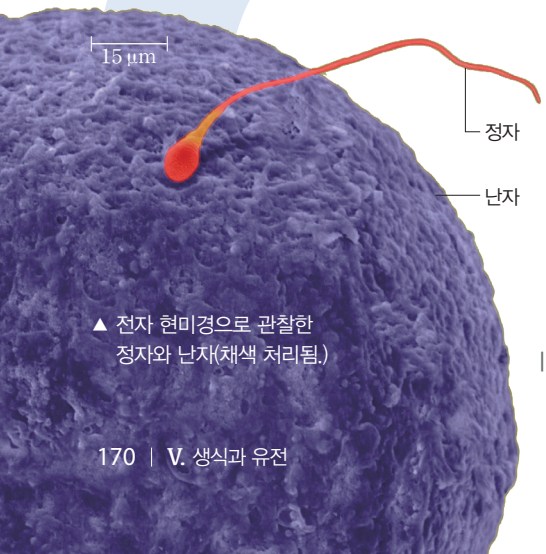
•**수정** 정자와 난자 같은 암수의 생식세포가 결합하는 것

정자와 난자가 •수정하면 **수정란**이 된다. 정자와 난자는 각각 염색체 수가 체세포의 절반이므로, 수정란은 체세포와 염색체 수가 같다.

수정란은 |그림 5-4|와 같이 체세포 분열을 반복하면서 세포 수를 늘리고, 조직과 기관이 발달하여 개체가 된다. 수정란은 초기에 세포 분열을 빠르게 반복하는데, 이를 **난할**이라고 한다. 난할은 체세포 분열이지만 분열 후 생긴 딸세포의 크기가 커지지 않고, 세포 분열을 빠르게 반복하는 특징이 있다. 따라서 난할이 진행되면 세포 수가 늘어나고, 세포 각각의 크기는 점점 작아진다.

Q 난할이 진행되면 세포 수와 세포 각각의 크기는 어떻게 변하는가?





▲ 전자 현미경으로 관찰한 정자와 난자(채색 처리됨.)

| 그림 5-4 | **사람의 발생 과정**

수정란이 난할을 거쳐 일정한 시기가 되면 세포 분열 속도가 느려지면서 일반적인 체세포 분열이 일어난다. 그리고 체세포 분열이 반복되어 세포 수가 늘어나면서 여러 조직이나 기관이 형성되어 사람과 같은 개체가 된다. 이와 같이 수정란이 세포 분열을 하면서 여러 과정을 거쳐 개체가 되는 것을 **발생**이라고 한다. 다음 활동으로 발생 과정을 정리해 보자.

연결 동물의 구성 단계
사람을 비롯한 동물의 몸은 세포, 조직, 기관, 기관계의 단계를 거쳐 이루어진다.

해 보기 발생 과정 표현하기

1. 발생 과정을 모형으로 표현하는 방법을 토의한다.

활동 도우미 **발생 과정을 표현하기 위해 토의할 내용**
- 모형을 만들 때 사용할 재료 결정
  예 고무찰흙, 찰흙, 색종이 등
- 난할의 특징을 세포 분열에 따른 세포 수 및 세포의 크기 변화와 관련지어 표현하는 방법

2. 토의한 내용을 바탕으로 발생 과정을 표현한다.

3. 스마트 기기를 이용하여 발생 과정 모형을 사진으로 찍고, 이를 동영상으로 만들어 발표한다.

● **난할이 일반적인 체세포 분열과 다른 점은 무엇인가?**

스스로 확인하기

1. 수정란은 (체세포, 생식세포)와 염색체 수가 같다.

2. 수정란에서 초기에 빠르게 일어나는 세포 분열을 ( )이라고 한다.

3. 《 과학적 사고력 》 수정란이 개체로 되는 과정에서 세포 수와 세포의 종류는 어떻게 변하는지 설명해 보자.

세 번째 열쇠 3
수정란은 어떤 과정을 거쳐 사람이 되는가?

단원을 마치기 전에 학습 목표를 달성하였는지 170 쪽 '이 단원을 배우면'에 ☑ 표시하여 스스로 점검해 보자.

궁금증 해결하기

한 개의 세포가 어떻게 사람이 될까?

학습 후 내 생각 써 보기

본문을 학습하면서 해결한 열쇠를 모아 궁금증에 대한 내 생각을 써 보자.

열쇠 모으기 출발!

사람이 성장할 때는 세포 분열로 세포 수가 늘어나므로 세포에서 물질 교환이 효율적으로 일어난다.

체세포 분열이 일어날 때는 염색 분체가 분리되어 각 딸세포로 들어간다.

생식세포인 정자와 난자가 결합하여 수정란이 만들어지고, 수정란이 세포 분열을 거듭하면서 여러 조직과 기관을 형성하여 사람이 된다.

〈 꼭 포함해야 하는 용어 〉
세포 분열, 염색체, 생식세포, 난할

☆ 사람과 같은 다세포 생물은

궁금증 해결

핵심역량 키우기

과학적 의사소통 능력 | 사람의 발생 과정을 랩(rap) 가사로 발표하기

사람의 발생 과정을 랩 가사로 써 보고, 친구들 앞에서 발표해 보자.

예 이봐 친구들! 내가 사람의 발생 과정을 설명해 주지.
우리는 모두 처음에는, 눈에도 잘 안 보이는,
단지 하나의 세포, 세포 한 개였지.
그 세포는 바로 수! 정! 란! …….

스스로 정리하기

1 세포 분열과 염색체

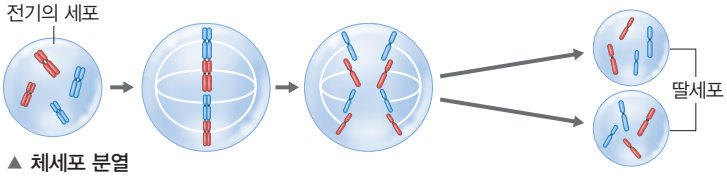
(1) **세포 분열이 필요한 까닭:** 세포가 효율적으로 물질 교환을 하기 위해서이다. ➡ 다세포 생물은 세포 분열로 세포 수를 늘려 ❶ 한다.

(2) ❷ : 세포 분열이 일어날 때 유전 물질이 꼬이고 뭉쳐서 짧고 굵은 막대 모양으로 나타난다.

(3) **DNA와 유전자:** 염색체를 구성하는 유전 물질은 DNA이며, DNA에 담긴 각각의 ❸ 가 유전자이다.

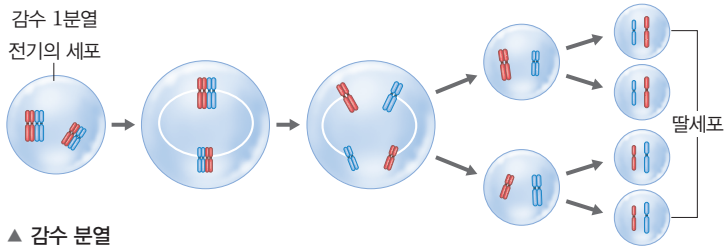
2 체세포 분열과 감수 분열

(1) **체세포 분열:** 생물의 몸을 이루는 체세포 1 개가 2 개로 나누어지는 것 ➡ 딸세포는 모세포와 염색체 수가 ❹ .



▲ 체세포 분열

(2) **감수 분열:** 정자와 난자 같은 생식세포가 만들어지는 과정으로, 세포 분열이 연속 2 회 일어난다. ➡ 딸세포인 생식세포는 모세포에 비해 염색체 수가 ❺ 으로 줄어든다.



▲ 감수 분열

3 사람의 발생 과정

(1) **수정란:** 정자와 ❻ 가 수정하여 만들어진다. ➡ 수정란은 체세포와 염색체 수가 같다.

(2) ❼ : 수정란의 초기 세포 분열 ➡ 체세포 분열이지만 세포 분열을 빠르게 반복하여 세포 수는 늘어나고 세포의 크기는 줄어든다.

(3) **사람의** ❽ **과정:** 수정란의 난할 → 체세포 분열로 조직이나 기관 형성 → 사람(개체)

1. 세포 분열과 염색체에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×로 표시하시오.

(1) 세포 분열은 1 개의 세포가 2 개로 나누어지는 것이다. ····· ( )

(2) 세포가 커지면 $\frac{\text{표면적}}{\text{부피}}$ 값이 커진다. ····· ( )

(3) 세포 분열이 일어날 때 염색체는 실처럼 가늘게 풀어진다. ····· ( )

2. 체세포 분열에 대한 설명은 '체', 감수 분열에 대한 설명은 '감'이라고 쓰시오.

(1) 4 개의 딸세포가 만들어진다. ··· ( )

(2) 세포 분열이 1 회만 일어난다. ( )

(3) 모세포와 딸세포에 들어 있는 염색체 수가 같다. ····· ( )

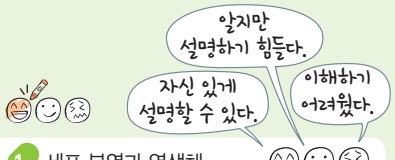
(4) 상동 염색체가 결합했다가 나누어져 서로 다른 딸세포로 들어간다. ( )

3. 난할에 대한 설명으로 옳은 것을 |보기|에서 모두 고르시오.

> **보기**
> ㄱ. 체세포 분열에 해당한다.
> ㄴ. 난할이 진행될수록 세포의 크기가 점점 커진다.
> ㄷ. 난할로 만들어진 세포는 체세포와 염색체 수가 같다.

스스로 평가

학습 내용에 대한 자신의 이해 정도를 다음 기준에 따라 평가해 보자.



1 세포 분열과 염색체	
2 체세포 분열과 감수 분열	
3 사람의 발생 과정	